제 II 편

통계열역학

제 5 장

Boltzmann 분포

참고자료

1. T. Engel & P. Reid, *Physical Chemistry*. Pearson Education, Inc, San Francisco, (2006). 30, 31, 32 장.
2. P. W. Atkins & J. de Paula, *Physical Chemistry*, 8th. Ed. Oxford University Press, Oxford (2006). 16, 17 장.

제 1 절 확률과 통계

1. 확률 (probability)의 정의 : 임의의 시행이나 측정을 하는 경우에 일어날 수 있는 사건 (event) 혹은 결과 (outcome) 전체의 집합을 **표본공간 (sample space)**이라 한다. 임의의 표본공간을 이루는 전체 결과의 수를 n이라고 하자. 이때 시행이나 측정을 무한번 반복할 때 특정한 사건 j가 일어날 확률 p_j는 다음과 같이 정의된다.

$$p_j = \lim_{N\to\infty} \frac{N_j}{N} \qquad j = 1, 2, \cdots, n. \tag{5.1}$$

위 식에서 N 은 총 시행횟수이고 N_j 는 전체 N 번의 시행중에 사건 j 가 일어나는 횟수이다. $0 \le N_j \le N$ 이므로 p_j 는 다음 조건을 만족해야 한다.

$$0 \le p_j \le 1. \tag{5.2}$$

또한,

$$\sum_{j=1}^{n} N_j = N. \tag{5.3}$$

이므로 p_j 는 다음의 **정규화 조건 (normalization condition)** 을 만족한다.

$$\sum_{j=1}^{n} p_j = 1. \tag{5.4}$$

♣ 예제

(a) 5장 포커에서 로얄 플러쉬가 나올 확률 :

5장을 가지고 만들 수 있는 총 경우의 수 : ${}_{52}\mathrm{C}_5 = 2{,}598{,}960$

로얄 플러쉬가 나올 확률 : $4/2,598,960 \simeq 1.539077169 \times 10^{-6}$.

2. 확률변수 (random variable) : 임의의 시행에서 일어나는 사건에 대하여 실수값을 대응시키는 함수. 일반적으로 확률변수는 X 등 대문자로 나타내고 확률변수의 구체적인 값은 소문자인 x_1, x_2, $\cdots$, x_n 등으로 나타낸다.

3. 이산분포 (discrete distribution) : 임의의 확률변수 X 가 x_1, x_2, $\cdots$, x_n 와 같이 불연속적인 값을 갖는 경우에 이를 이산분포라 한다. 만약 그에 대응되는 확률들이 $p(x_1)$, $p(x_2)$, $\cdots$, $p(x_n)$ 으로 주어진다면 **이산확률분포함수 (discrete probability distribution function)** $p(X)$ 는 다음과 같이 정의된다.

$$p(x_j) = \mathrm{Prob}\{X = x_j\} \tag{5.5}$$

(a) 정규화 조건 :

$$\sum_{j=1}^{n} p(x_j) = 1. \tag{5.6}$$

(b) 확률변수 X 의 평균값 (mean value) $\langle x \rangle$:

$$\langle x \rangle = \sum_{j=1}^{n} x_j p(x_j) \tag{5.7}$$

(c) 확률변수 X 의 분산 (variance) $\sigma_x^2 = \mathrm{Var}[X]$:

$$\sigma_x^2 = \mathrm{Var}[X] = \langle (x - \langle x \rangle)^2 \rangle = \sum_{j=1}^{n} (x_j - \langle x \rangle)^2 p(x_j) = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2. \tag{5.8}$$

(d) 확률변수 X 의 표준편차 (standard deviation) σ_x :

$$\sigma_x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}. \tag{5.9}$$

4. 연속분포 (continuous distribution) : 확률변수 X 의 값들이 연속적으로 주어지는 경우에 이를 연속분포라 하고, 이 때 X 가 a 부터 b 사이의 값을 가질 확률은 다음과 같이 주어진다.

$$\mathrm{Prob}\{a \le X \le b\} = \int_a^b p(x) dx. \tag{5.10}$$

위 식에서 $p(x)$ 를 **연속확률밀도함수 (continuous probability density function)** 라고 한다.

(a) 수렴조건 :

$$\lim_{x \to \infty} p(x) = 0 \quad \text{그리고} \quad \lim_{x \to -\infty} p(x) = 0. \tag{5.11}$$

(b) 정규화 조건 :

$$\int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = 1 \tag{5.12}$$

(c) 연속확률변수 X 의 평균값, $\langle x \rangle$:

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x p(x) dx \tag{5.13}$$

(d) 확률변수 X 의 분산, $\sigma_x^2 = \mathrm{Var}[X]$:

$$\sigma_x^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \langle x \rangle)^2 p(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 p(x) dx - \langle x \rangle^2 \tag{5.14}$$

(e) 확률변수 X 의 표준편차, σ_x :

$$\sigma_x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}. \tag{5.15}$$

5. 정규분포함수 또는 Gaussian 분포함수 (normal (or Gaussian) distribution function) :

$$p(x)dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-x^2/2\sigma^2} dx. \tag{5.16}$$

제 2 절 통계열역학의 기본 개념

1. 통계열역확의 기본 용어들

   (a) 배치 (configuration) : 계의 전체 에너지에 대한 일반적인 배열.

   (b) 미시상태 (microstate) : 주어진 배치에서 에너지의 특정한 배열.

   (c) 가중치 (weight, multiplicity) : 특정한 배치에서 존재할 수 있는 미시상태의 수.

   (d) 지배적 배치 또는 최대확률배치 (predominant configuration or most probable configuration) : 다른 배치와 비교하여 가장 큰 가중치를 주는 배치.

   (e) 축퇴도 (degeneracy) : 같은 에너지 준위를 가지고 있는 미시상태의 총 수.

   (f) 앙상블 (ensemble) : 주어진 열역학 계의 복사물의 집합체.

   ♣ **예제 1** 동전 던지기

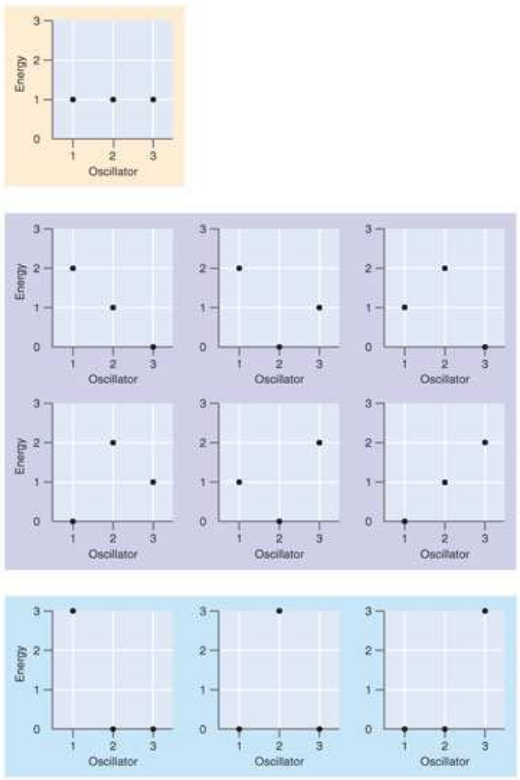
i. 동전을 10 번 던질 때의 배치, 미시상태, 가중치, 그리고 지배적 배치.

$$
\begin{aligned}
{}_{10}\mathrm{C}_0 &= \frac{10!}{0!10!} = 1 \\
{}_{10}\mathrm{C}_1 &= \frac{10!}{1!9!} = 10 \\
&\vdots \\
{}_{10}\mathrm{C}_4 &= \frac{10!}{4!6!} = 210 \\
{}_{10}\mathrm{C}_5 &= \frac{10!}{5!5!} = 252 \\
{}_{10}\mathrm{C}_6 &= \frac{10!}{6!4!} = 210 \\
&\vdots \\
{}_{10}\mathrm{C}_9 &= \frac{10!}{9!1!} = 10 \\
{}_{10}\mathrm{C}_{10} &= \frac{10!}{10!0!} = 1
\end{aligned}
$$

ii. 동전을 100 번 던질 때의 배치, 미시상태, 가중치, 그리고 지배적 배치.

$$
\begin{aligned}
{}_{100}\mathrm{C}_0 &= \frac{100!}{0!100!} = 1 \\
{}_{100}\mathrm{C}_1 &= \frac{100!}{1!99!} = 99 \\
&\vdots \\
{}_{100}\mathrm{C}_{49} &= \frac{10!}{49!51!} \approx 9.8913 \times 10^{28} \\
{}_{100}\mathrm{C}_{50} &= \frac{10!}{50!50!} \approx 1.0089 \times 10^{29} \\
{}_{100}\mathrm{C}_{51} &= \frac{10!}{51!49!} \approx 9.8913 \times 10^{28} \\
&\vdots \\
{}_{100}\mathrm{C}_{99} &= \frac{100!}{99!1!} = 99 \\
{}_{100}\mathrm{C}_{100} &= \frac{100!}{100!0!} = 1
\end{aligned}
$$

♣ **예제 2** 진동수가 ν인 3개의 구별가능한 조화진동자로 구성되어 있는 계의 총 에너지가 $3h\nu$일 때 가능한 배치, 미시상태, 가중치, 그리고 지배적 배치.



Copyright © 2006 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings

그림 5.1 – 진동수가 ν인 3개의 조화진동자로 구성되어 있고 총 에너지가 $3h\nu$인 계.

2. 통계열역학의 2 가지 기본 가설 (Two Postulates of Statistical Thermodynamics)

(a) 입자의 수(N), 계의 부피 (V), 계의 에너지 (E)가 일정한 고립계에 $\Omega(E)$ 개의 미시상태가 존재할 때, 평형상태에서 각 미시상태들이 존재할 확률은 같다. ⇒ **등가중치 원리 (principle of equal weights)** 또는 **선험적 동등 확률의 원리 (principle of equal a priori principle)**.

$$p_j = \frac{1}{\Omega(E)} \tag{5.17}$$

(b) 계의 거시적 성질에 대한 시간 평균값은 그 성질에 대한 앙상블 평균값과 같다.

3. 통계열역학에서 엔트로피의 정의 :

$$\boxed{S = -k_B \sum_{j=1}^{\Omega} p_j \ln p_j.} \tag{5.18}$$

4. 통계열역학에서 온도의 정의 :

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_{N,V}. \tag{5.19}$$

5. 소정준 앙상블 (microcanonical ensemble) : 입자의 수 (N), 부피 (V), 그리고 에너지 (E) 가 일정한 열역학 계의 복사물의 집합체.

(a) 소정준 앙상블에서 미시상태 j 가 존재할 확률 :

$$p_j = \frac{1}{\Omega(E)} \tag{5.20}$$

(b) 소정준 앙상블에서 엔트로피 :

$$\begin{aligned} S &= -k_B \sum_{j=1}^{\Omega} p_j \ln p_j, \\ &= -k_B \sum_{j=1}^{\Omega} \frac{1}{\Omega(E)} \ln \frac{1}{\Omega(E)}, \\ &= k_B \frac{1}{\Omega(E)} \ln \Omega(E) \times \Omega(E), \\ &= k_B \ln \Omega(E) \quad \Leftarrow \text{Boltzmann 공식} \end{aligned} \tag{5.21}$$

(c) 소정준 앙상블에서 온도 :

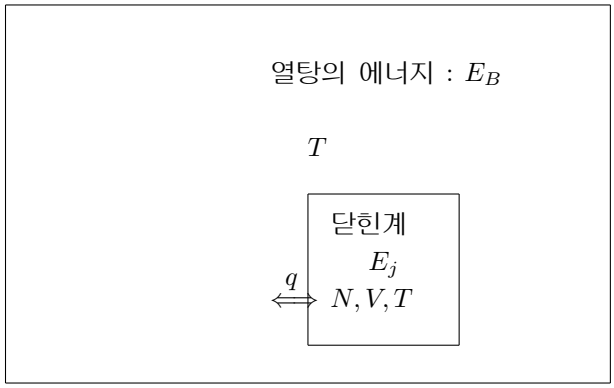
$$\begin{aligned} \frac{1}{T} &= \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_{N,V} \\ &= k_B\left(\frac{\partial \ln \Omega(N,V,E)}{\partial E}\right)_{N,V}, \qquad (5.22) \\ \Rightarrow \beta &\equiv \frac{1}{k_B T} = \left(\frac{\partial \ln \Omega(N,V,E)}{\partial E}\right)_{N,V}. \qquad (5.23) \end{aligned}$$

제 3 절 정준 앙상블과 Boltzmann 분포

1. 정준 앙상블 : 입자의 수 (N), 계의 부피 (V), 그리고 온도 (T)가 일정한 닫힌계의 모든 미시상태의 집합. 닫힌계의 에너지는 요동할 수 있지만, 그 계는 온도를 T로 일정하게 유지시켜주는 열탕 (heat bath)과 접촉함으로써 항상 평형상태에 있다.

2. Boltzmann 분포의 유도 :

전체계(닫힌계 + 열탕)는 총입자의 수 (N_T), 총부피 (V_T),
그리고 총에너지(E_T)가 일정하고 외부로부터 고립되어 있다.



닫힌계와 열탕으로 구성되어 있는 전체계가 있다. 열탕의 에너지 E_B는 j 미시상태에 있는 닫힌계의 에너지 E_j보다 훨씬 크다. 즉, $E_B \gg E_j$이다. system, E_j. 또한, 열탕의 부피는 매우 커서 열탕의 에너지 준위는 연속적으로 배열되어 있고 $d\Omega(E_B)/dE$는 잘 정의된다. 닫힌계는 열탕과 접촉하고 있기 때문에 닫힌계의 에너지는 끊임없이 요동하지만, 닫힌계와 열탕의 에너지 합 $E_T = E_B + E_j$은 일정하다. 만약 닫힌계가 임의의

미시상태 j에 있다면, 열탕의 가능한 미시상태의 수는 $\Omega(E_B) = \Omega(E_T - E_j)$가 된다. 그러므로 통계열역학의 기본가설인 등가중치 원리에 의해서 평형상태에서 닫힌계가 미시상태 j에 있을 확률 p_j는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned}
p_j \propto \Omega(E_T - E_j) &= \exp\big[\ln\Omega(E_T - E_j)\big], \\
&= \exp\left[\ln\Omega(E_T) - \left(\frac{d\ln\Omega(E_T)}{dE_T}\right)_{N,V} E_j + \left(\frac{d^2\ln\Omega(E)}{dE_T^2}\right)_{N,V} \frac{E_j^2}{2} + \cdots\right], \\
&\approx \exp\left[\ln\Omega(E_T) - E_j\left(\frac{d\ln\Omega(E_T)}{dE_T}\right)_{N,V}\right], \\
&= \exp\Big[\ln\Omega(E_T) - \beta E_j\Big], \\
&= \Omega(E_T)e^{-\beta E_j}, \\
&\Rightarrow \quad \boxed{p_j \propto e^{-\beta E_j} \quad \text{or} \quad p_j \propto e^{-E_j/k_BT}}. \qquad (5.24)
\end{aligned}$$

그러므로,

$$p_j = \frac{e^{-\beta E_j}}{\sum_{j=1}^{M} e^{-\beta E_j}} = \frac{e^{-\beta E_j}}{Q}, \qquad (5.25)$$

위 식에서 Q는 **정준(앙상블) 분배함수 (canonical (ensemble) partition function)**로 다음과 같이 정의된다.

$$\boxed{Q(N,V,T) = \sum_{j=1}^{M} e^{-\beta E_j} = \sum_{j=1}^{M} e^{-E_j/k_BT}}. \qquad (5.26)$$

정준분배함수의 다른 표현식은 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{Q(N,V,T) = \sum_{k=0}^{L} \Omega(E_k)e^{-\beta E_k} = \sum_{k=0}^{L} \Omega(E_k)e^{-E_k/k_BT} = \sum_{E} \Omega(E)e^{-\beta E}.} \qquad (5.27)$$

♣ **예제** NMR 분광법

(a) 자기장하에서 핵스핀의 에너지 분리.

자기장이 B_z일 때, α 스핀과 β 스핀 사이의 에너지 차이 ΔE는 다음과 같이 주

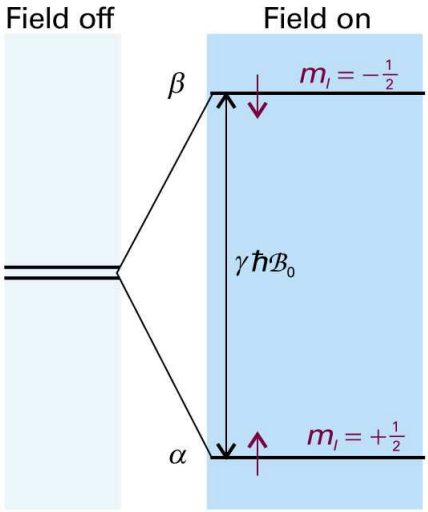


Fig. 15.3 The nuclear spin energy levels of a spin-$\frac{1}{2}$ nucleus with positive magnetogyric ratio (for example, ^{1}H or ^{13}C) in a magnetic field. Resonance occurs when the energy separation of the levels matches the energy of the photons in the electromagnetic field.

그림 5.2 – 0보다 큰 magretogyric ratio (예, ^{1}H 또는 ^{13}C)를 가진, 핵스핀이 1/2인 원자의 자기장 하에서 에너지 준위.

어진다.

$$\Delta E = E_\beta - E_\alpha = \frac{1}{2}\hbar\gamma B_z - \left(-\frac{1}{2}\right)\hbar\gamma B_z = \hbar\gamma B_z = g_I \mu_N B_z. \tag{5.28}$$

위 식에서 γ는 핵의 magnetogyric ratio를, g_I는 핵의 g-인자를, 그리고 μ_N은 핵의 종류에 무관한 양으로 다음과 같이 주어진다.

$$\mu_N = \frac{e\hbar}{2m_p} = 5.051 \times 10^{-27}\text{J T}^{-1}. \tag{5.29}$$

위 식에서 m_p는 수소원자핵의 질량이다.

NMR에서 공명조건에 의한 전이는 다음과 같은 경우에 일어난다.

Synoptic table 15.2* Nuclear spin properties

Nuclide	Natural abundance/%	Spin I	g-factor, g_I	Magnetogyric ratio, $\gamma/(10^7\ \mathrm{T^{-1}\ s^{-1}})$	NMR frequency at 1 T, ν/MHz
^{1}n		$\frac{1}{2}$	−3.826	−18.32	29.165
^{1}H	99.98	$\frac{1}{2}$	5.586	26.75	42.577
^{2}H	0.02	1	0.857	4.10	6.536
^{13}C	1.11	$\frac{1}{2}$	1.405	6.73	10.705
^{14}N	99.64	1	0.404	1.93	3.076

* More values are given in the *Data section*.

그림 5.3 – 여러가지 핵스핀의 성질들

$$\Delta E = \hbar\gamma B_z = h\nu. \tag{5.30}$$

^{1}H NMR에 대하여 ΔE는 다음과 같이 주어진다.

$$\Delta E = 2.82 \times 10^{-26} B_z \mathrm{J\ T^{-1}}. \tag{5.31}$$

그러므로 약 12 T 정도의 자기장이 걸릴 때, 공명 진동수는 약 500 MHz가 된다.

(b) NMR 전이의 세기 $\propto (N_\alpha - N_\beta)B_z$

$$\frac{N_\beta}{N_\alpha} = e^{-\Delta E/k_B T} = 1 - \frac{\Delta E}{k_B T} = 1 - \frac{\hbar\gamma B_z}{k_B T} \qquad (\Delta E \ll k_B T) \tag{5.32}$$

이므로, 다음과 같은 식이 성립한다.

$$\begin{aligned} \frac{N_\alpha - N_\beta}{N_\alpha + N_\beta} &= \frac{N_\alpha(1 - N_\beta/N_\alpha)}{N_\alpha(1 - N_\beta/N_\alpha)} = \frac{1 - N_\beta/N_\alpha}{1 + N_\beta/N_\alpha} \\ &\approx \frac{1 - (1 - \hbar\gamma B_z/k_B T)}{1 + (1 - \hbar\gamma B_z/k_B T)} \approx \frac{\hbar\gamma B_z}{2k_B T} \end{aligned} \tag{5.33}$$

그러므로,

$$N_\beta - N_\alpha \approx \frac{N\hbar\gamma B_z}{2k_B T} \tag{5.34}$$

$$N = N_\alpha + N_\beta.$$

제 4 절 정준분배함수와 열역학 성질

1. 내부에너지 :

$$\begin{aligned} U &= \langle E \rangle, \\ &= \sum_{j=1}^{M} p_j E_j, \\ &= \frac{\sum_{j=1}^{M} E_j e^{-\beta E_j}}{Q}, \\ &= -\frac{1}{Q}\left(\frac{\partial Q}{\partial \beta}\right)_{N,V} = -\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \beta}\right)_{N,V}, \\ &= -\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T}\right)_{N,V}\left(\frac{\partial T}{\partial \beta}\right), \\ &= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T}\right)_{N,V}. \end{aligned} \tag{5.35}$$

2. 일정부피 열용량 :

$$\begin{aligned} C_V &= \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T}\right)_V, \\ &= 2k_B T \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T}\right)_{N,V} + k_B T^2 \left(\frac{\partial^2 \ln Q}{\partial T^2}\right)_{N,V}. \end{aligned} \tag{5.36}$$

3. 엔트로피 :

$$\begin{aligned} S &= -k_B \sum_{j=1}^{M} p_j \ln p_j, \\ &= -k_B \sum_{j=1}^{M} \left(\frac{1}{Q} e^{-E_j/k_B T}\right)\left(\ln\left(\frac{1}{Q}\right) - \frac{E_j}{k_B T}\right), \\ &= k_B \ln Q + \frac{\langle E \rangle}{T}, \\ &= k_B \ln Q + k_B T \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T}\right)_{N,V}. \end{aligned} \tag{5.37}$$

4. Helmholtz 자유에너지 :

$$\begin{aligned} A &= U - TS, \\ &= \langle E \rangle - T\left(k_B \ln Q + \frac{U}{T}\right), \\ &= -k_B T \ln Q. \end{aligned} \tag{5.38}$$

5. 압력과 상태식 :

$$P = -\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{N,T} = k_B T \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial V}\right)_{N,T}. \tag{5.39}$$

6. 화학 퍼텐셜 :

$$\mu = -\left(\frac{\partial A}{\partial n}\right)_{V,T} = N_A \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial N}\right)_{V,T} = -N_A k_B T \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial N}\right)_{V,T}. \tag{5.40}$$

♣ **예제** 전기장 B_z 하에서 ^{1}H 한 개로 구성되어 있는 계의 평균에너지와 일정부피 열용량을 구하여라.

핵스핀에 의한 에너지는 다음과 같이 주어지므로

$$E_{\pm\frac{1}{2}} = \mp \frac{1}{2} \hbar \gamma B_z, \tag{5.41}$$

정준분배함수는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned} Q(T, B_z) &= e^{\beta\hbar\gamma B_z/2} + e^{-\beta\hbar\gamma B_z/2} \\ &= e^{\hbar\gamma B_z/2k_B T} + e^{-\hbar\gamma B_z/2k_B T} \end{aligned} \tag{5.42}$$

그러므로 평균에너지,즉 내부에너지는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} \langle E \rangle &= \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \beta}\right)_{N,V}, \\ &= -\frac{\hbar\gamma B_z}{2}\left(\frac{e^{\beta\hbar\gamma B_z/2} - e^{-\beta\hbar\gamma B_z/2}}{e^{\beta\hbar\gamma B_z/2} + e^{-\beta\hbar\gamma B_z/2}}\right), \end{aligned}$$

$$= -\frac{\hbar\gamma B_z}{2}\left(\frac{e^{\hbar\gamma B_z/2k_BT} - e^{-\hbar\gamma B_z/2k_BT}}{e^{\hbar\gamma B_z/2k_BT} + e^{-\hbar\gamma B_z/2k_BT}}\right). \tag{5.43}$$

(5.36) 식으로부터 일정부피 열용량은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} C_V &= \left(\frac{\partial\langle E\rangle}{\partial T}\right)_V, \\ &= -\frac{\hbar\gamma B_z}{2}\left(\frac{(e^{\hbar\gamma B_z/2k_BT} + e^{-\hbar\gamma B_z/2k_BT})^2\left(-\frac{\hbar\gamma B_z}{2k_BT^2}\right) - (e^{\hbar\gamma B_z/2k_BT} - e^{-\hbar\gamma B_z/2k_BT})^2\left(-\frac{\hbar\gamma B_z}{2k_BT^2}\right)}{(e^{\hbar\gamma B_z/2k_BT} + e^{-\hbar\gamma B_z/2k_BT})^2}\right) \\ &= \frac{(\hbar\gamma B_z)^2}{k_BT^2}\frac{1}{(e^{\hbar\gamma B_z/2k_BT} + e^{-\hbar\gamma B_z/2k_BT})^2}. \end{aligned} \tag{5.44}$$

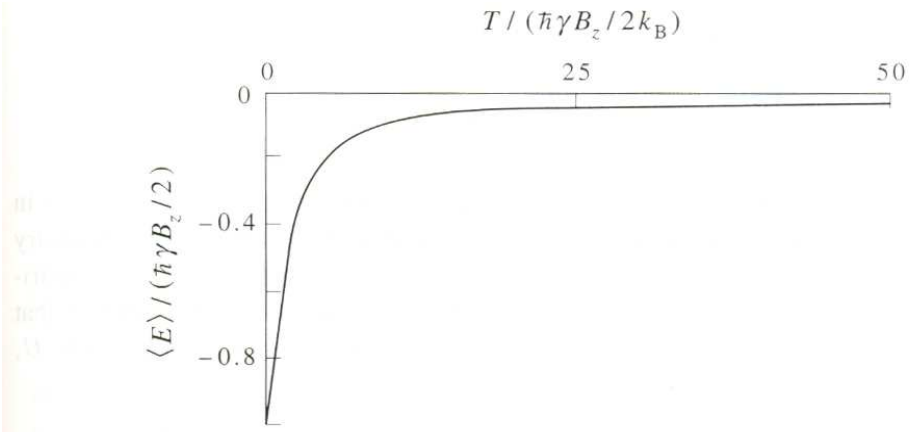


FIGURE 17.2
The average energy of a (bare) proton in a magnetic field plotted against the temperature (see Example 17–1).

그림 5.4 – 온도의 함수로 나타낸 수소원자 1 개의 평균에너지.

제 5 절 에너지 요동과 일정부피 열용량

1. 요동 (fluctuation) : 각 미시상태의 열역학 변수들이 그 평균값으로부터 벗어나는 정도. 확률과 통계에서 표준편차.

2. 에너지 요동 :

$$\begin{aligned} \sigma_E^2 &= \langle E - \langle E \rangle \rangle, \\ &= \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2. \end{aligned} \tag{5.45}$$

$\langle E^2 \rangle$ 는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} \langle E^2 \rangle &= \sum_j E_j^2 p_j = \frac{1}{Q} \sum_j E_j^2 e^{-\beta E_j}, \\ &= -\frac{1}{Q} \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\sum_j E_j e^{-\beta E_j} \right)_{N,V} = -\frac{1}{Q} \frac{\partial}{\partial \beta} \big(\langle E \rangle Q \big), \\ &= -\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial \beta} - \langle E \rangle \frac{\partial \ln Q}{\partial \beta}, \\ &= -\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial \beta} + \langle E \rangle \langle E \rangle, \\ &= k_B T^2 \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} + \langle E \rangle^2, \end{aligned} \tag{5.46}$$

그러므로,

$$\boxed{\sigma_E^2 = k_B T^2 \left(\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} \right)_{N,V} = k_B T^2 C_V.} \tag{5.47}$$

3. (5.47) 식으로부터 일정부피 열용량은 항상 0 보다 크다.

4. 에너지 요동의 상대적 크기 :

$$\frac{\sigma_E}{\langle E \rangle} = \frac{\sqrt{k_B T^2 C_V}}{\langle E \rangle} \tag{5.48}$$

단원자분자로 구성된 이상기체에 대하여 $C_V = \frac{3}{2} N k_B$ and $\langle E \rangle = \frac{3}{2} N k_B T$ 이므로,

$$\frac{\sigma_E}{\langle E \rangle} \sim \frac{1}{\sqrt{N}}. \tag{5.49}$$

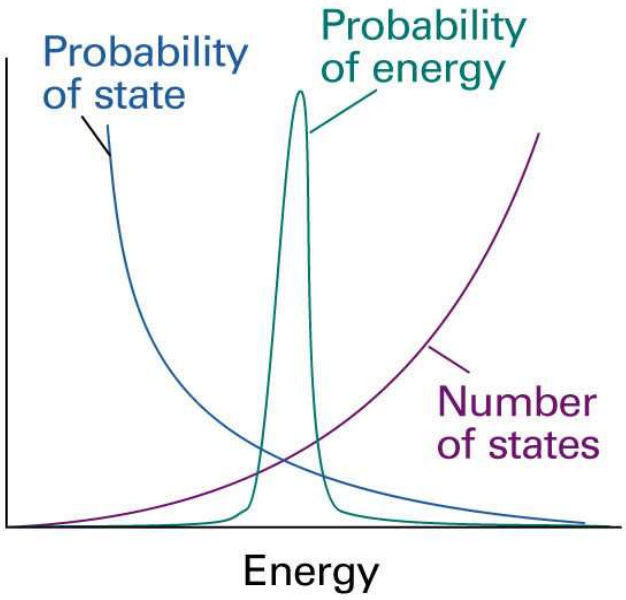


그림 5.5 – 정준 앙상블에서 미시상태들의 에너지 분포.

제 6 절 절대 0도와 열역학 제3 법칙

1. 절대 0도에서 열역학계는 오직 바닥상태 (ground state)에만 존재한다.

$$\frac{p(E')}{p(E_0)} = \frac{\Omega(E')e^{-E'/k_BT}}{\Omega(E_0)e^{-E/k_BT}} = \frac{\Omega(E')}{\Omega(E_0)}e^{-(E'-E)/k_BT}. \tag{5.50}$$

   위 식에서 E_0는 바닥상태에서의 에너지이며, E'은 그 외 상태에서의 에너지이다. 즉, $E_0 < E'$이다. 이때 $T \to 0$이면, $p(E')/p(E) \to 0$이므로 $p(E') = 0$이다..

2. 대부분의 경우에 가장 낮은 에너지준위는 축퇴되어 있지 않다. 즉, $\Omega(E_0) = 1$이다. 그러므로, "바닥준위 (ground level)"라고 하지 않고 "바닥상태 (ground state)"라고 한다.

3. 열역학 제3 법칙 :

$$\boxed{T \to 0 \text{ 일 때}, \quad S \to k_B \ln \Omega(E_0) = k_B \ln 1 = 0.} \tag{5.51}$$

4. 극저온에서 일정부피 열용량 :

$$\begin{aligned}\langle E\rangle &= -\frac{\partial \ln Q}{\partial \beta}, \\ &= -\frac{\partial \ln\left(e^{-\beta E_0}+\cdots\right)}{\partial \beta}, \\ &\approx E_0. \end{aligned} \tag{5.52}$$

그러므로,

$$T \to 0 \text{ 일 때}, \quad C_V = \frac{\partial \langle E\rangle}{\partial T} \to 0. \tag{5.53}$$

5. 일정부피 몰열용량은 다음과 같이 정의된다.

$$\bar{C}_V \equiv \left(\frac{\delta q}{dT}\right)_V. \tag{5.54}$$

일정부피에서 $d\bar{U} = \delta\bar{q} = Td\bar{S}$ 이므로, $\bar{C}_V$ 는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\bar{C}_V = \left(\frac{\partial \bar{U}}{\partial T}\right)_V, \tag{5.55}$$

$$= T\left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial T}\right)_V. \tag{5.56}$$

그러므로 몰엔트로피는 다음과 같이 주어진다.

$$\bar{S}(V,T) - \bar{S}(V,0) = \int_0^T \left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial T}\right)_V dT = \int_0^T \frac{\bar{C}_V(T)}{T} dT,$$

$$\Rightarrow \boxed{\bar{S}(V,T) = \bar{S}(V,0) + \int_0^T \frac{\bar{C}_V(T)}{T} dT} \tag{5.57}$$

만약 $\bar{S}(V,0) = 0$ 이라면,

$$\bar{S}(V,T) = \int_0^T \frac{\bar{C}_V(T)}{T} dT. \tag{5.58}$$

6. 잔류 엔트로피 (residual entropy), $\bar{S}_{resid}$.

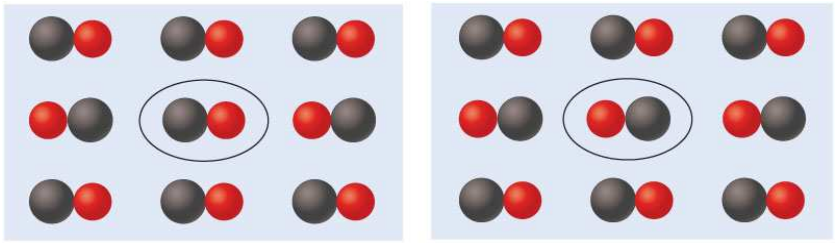
$$S_{resid} = S_{calc} - S_{exp}. \tag{5.59}$$

위 식에서 S_{calc} 는 분광학 자료를 이용한 계산으로부터 얻어진 엔트로피 값이고, S_{exp} 는 열량계 실험에 의해 얻어진 실험치이다.

(a) 298.15 K, 1 bar 에서 기체상태 분자들의 표준 몰엔트로피

분자	$\bar{S}^{\circ}_{\mathrm{calc}}/\mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}$	$\bar{S}^{\circ}_{\mathrm{exp}}/\mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}$
CO_2	213.8	213.7
NH_3	192.8	192.6
CH_4	186.3	186.3
CO	**197.9**	**193.3**

(b) CO : $\bar{S}_{resid} = R\ln 2 = 5.8$ J/(K·mol)



Copyright © 2006 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings

그림 5.6 – CO 에 대한 잔류 엔트로피의 근원. CO 의 쌍극자 모멘트 (≈ 0.11D) 는 매우 작기 때문에 온도가 0 K 에 근접할 때 고체 결정 상태의 각 CO 분자는 가능한 두 가지 배향 중 하나는 취할 수 있다. (물의 쌍극자 모멘트 ≈ 1.85 D)

(c) CH_3D : $\bar{S}_{resid} = R\ln 4 = 11.5$ J/(K·mol)